Solución de la pregunta 2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · EFECTO DEL PARÁMETRO A (CONCAVIDAD)

¿Cuál de las siguientes funciones tiene como gráfica una parábola que se abre hacia abajo?

A) $p(x) = 4x - 2x^2 + 7$

B) $f(x) = x^2 - 6x$

C) $g(x) = -5 + 3x^2$

D) $h(x) = (x-2)^2 - 1$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Identifica el coeficiente de x²

La concavidad la decide solo a, el coeficiente de x^2, sin importar el orden en que estén escritos los términos.

2 Revisa cada función

p: $a = -2$. f: $a = 1$. g: $a = 3$. h: al desarrollar, $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 3$, así que $a = 1$.

3 Aplica el criterio

Si $a < 0$ la parábola se abre hacia abajo. Solo p cumple: $a = -2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El signo negativo está en $b = -6$, que desplaza el vértice, pero $a = 1 > 0$.

C) El -5 es el término libre c; el coeficiente de x^2 es $3 > 0$.

D) El -1 solo baja el vértice; $(x-2)^2$ tiene coeficiente $1 > 0$, se abre hacia arriba.

Idea clave. Piensa en a como "la cara" de la parábola: $a > 0$ sonríe (hacia arriba), $a < 0$ está triste (hacia abajo). Busca el coeficiente de x^2 aunque no esté primero.